

Travail à effectuer (1 / 3)

- **Diagramme fonctionnel** (de l'envoi des commandes de l'utilisateur à l'action, en passant par la réception des données par le robot).

⚠ Ce diagramme est en amont de tout votre travail. Ne pas mentionner de noms de composant ou de technologie, sinon vous perdrez des points.
Un diagramme fonctionnel se lit de la gauche vers la droite. Les entrées et les sorties doivent clairement apparaître.

- **Architecture matérielle** comprenant deux sous-systèmes : un qui émet des commandes et un qui les effectue.

⚠ Soyez vigilants avec l'alimentation : quelle alimentation délivre les piles, où retrouve-t-on le 3,3 V, quels éléments sont alimentés lorsque le câble USB est branché, etc.

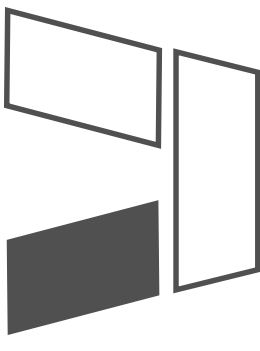
- **Schématique de la carte Gyrobot.**

Quelques consignes pour cet exercice de reverse engineering :

- À faire sur KiCAD ou Altium exclusivement.
- À exporter sur fond blanc.
- Encadrer les blocs fonctionnels sur le logiciel avant export.
- Garder la numérotation des composants données en slide 4 afin que le jury puisse y faire référence plus facilement (soutenance et rapport).
- Utiliser des labels pour alléger le schéma.
- Vous perdrez des points à chaque erreur de fond (erreur de connexion) et de forme (masse à l'envers, etc.).
- Vous pouvez vous appuyer sur des simulations pour vérifier le fonctionnement de certains éléments.

- **Algorithme**

⚠ Comme pour chaque diagramme, pensez à tout expliquer dans le rapport, et souvenez-vous que ce type de diagramme est normé. L'algorithme de chaque séquence sera présenté dans la partie développement.



Travail à effectuer (2 / 3)

- **Prise en main de la carte de développement et des actionneurs (chaîne principale)**
 - En premier lieu le nodeMCU ESP32 pour pouvoir commander (et calculer l'erreur à la consigne en boucle fermée) les moteurs.
 - **Asservissement en position des roues (à présenter au début de la démonstration)**

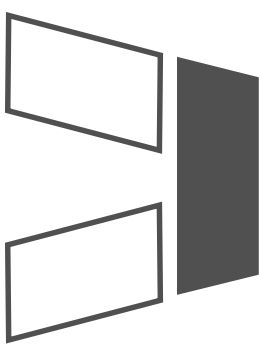
- **Prise en main des capteurs (chaîne de retour)**
 - Les encodeurs de moteurs, la centrale inertielle et le magnétomètre : quels protocoles sont utilisés pour communiquer avec eux ?

- **Schéma bloc pour chaque séquence**
 - À intégrer dans la partie « Développement du rapport »
- ⚠ Comme pour chaque diagramme, pensez à tout expliquer dans le rapport. Chaque erreur de fond (rétroaction au mauvais endroit, etc.) et de forme vous feront perdre des points. Il ne s'agit pas simplement de faire. Le jury attend un travail bien fait.

- **Algorithme pour chaque séquence**
- **Réglage des PID des différentes boucles de rétroaction**
 - Quelle est la fréquence d'échantillonnage du système ? Est-ce compatible avec le temps de réaction des actionneurs ?
 - Méthodologie et implémentation des correcteurs, en particulier comment cela fonctionne lorsqu'il y a éventuellement deux boucles de rétroaction ou deux correcteurs.

- **Développement au moins une des trois fonctionnalités avancées (FA). Le développement de plusieurs FA fera l'objet de bonus.**

Il y a trois séquences et vous êtes censés travailler à trois : chacun doit développer, documenter et présenter une séquence.



Travail à effectuer (3 / 3)

■ Tests unitaires de prise en main du matériel :

- Communication sans fil entre l'ordinateur et la carte de développement nodeMCU ESP32 ;
- Courbes de calibrage des actionneurs (vitesse mesurée en fonction de la consigne) ;
- Courbe de calibrage de l'IMU et du magnétomètre (utiliser la boussole de votre smartphone en guise de boussole de référence).

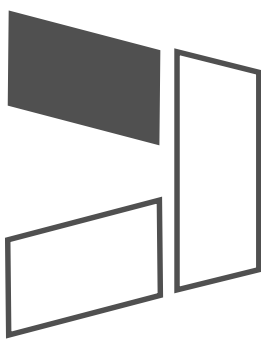
■ Courbes de résultats obtenues lors du réglage des différents PID :

- Sur chaque graphique bien faire apparaître les noms et graduations des axes, quelle est la consigne, les paramètres K_P , K_I et K_D pour chaque courbe.

■ Test de chacune des séquences avec description :

- Du protocole de test ;
- Exposition du résultat (numérisation du dessin avec une échelle) ;
- Description précise du résultat (mesure des distances et des angles).
- Validation (ou non) du résultat.

■ Si cela est possible, discuter les limites techniques de votre solution (fréquence d'échantillonnage, vitesse de traitement, précision des capteurs, etc.) avec des chiffres.



Séquence n°1 : l'escalier

▴ Le robot doit avancer tout droit de 20 cm, tourner de 90° vers la gauche, avancer de 10 cm, tourner de 90° vers la droite puis avancer de 40 cm. L'escalier doit être dessiné par le stylo et non seulement par le robot.

ET1.1. Les points de départs et d'arrivée doivent être clairement identifiables. Par exemple par des disques coloriés, des croix ou des arrêtes orthogonales au segment de départ / d'arrivée.

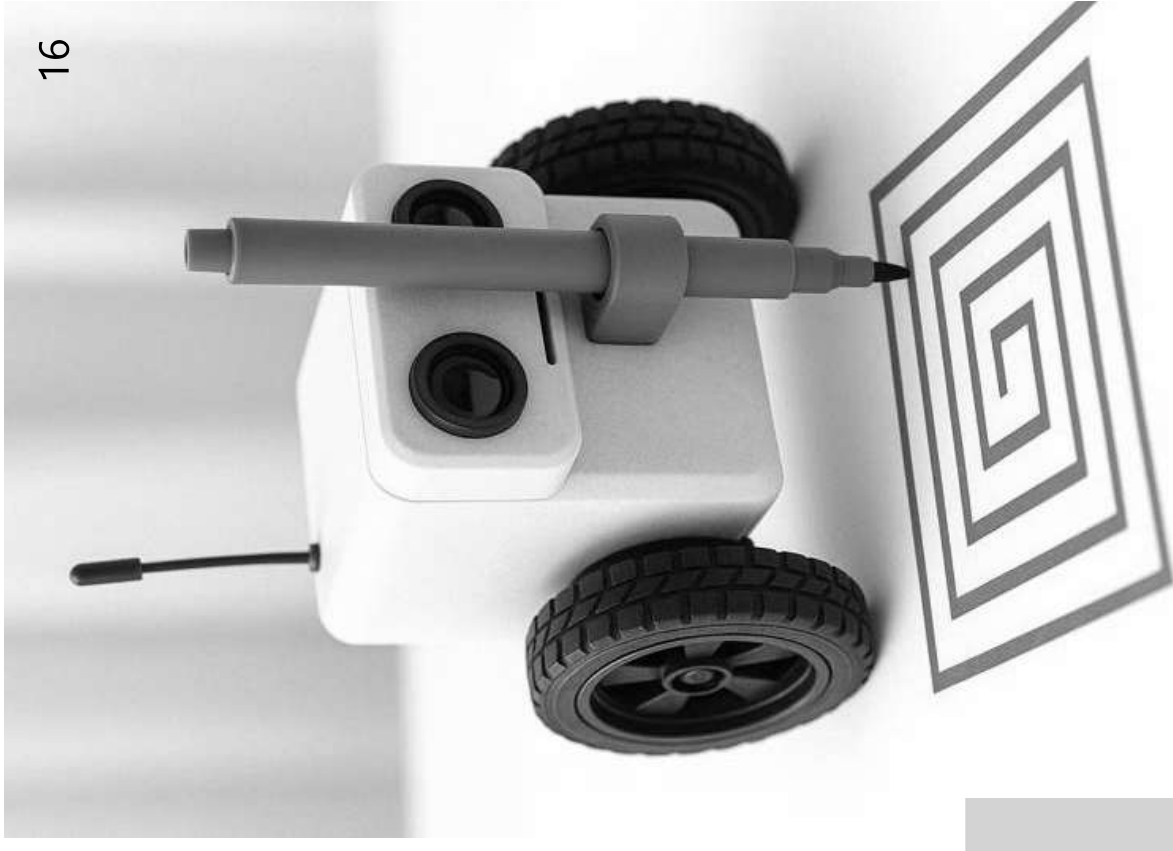
ET1.2. Les distances doivent avoir au maximum 1 cm d'erreur (vérifications possibles durant la soutenance).

ET1.3. Les angles doivent avoir au maximum 5° d'erreur (vérifications possibles durant la soutenance).

FA1. Dessiner une suite de carrés circonscrits comme illustré ci-contre où la longueur du premier segment et le nombre de carrés doivent être entrés en paramètre (envoyés depuis l'ordinateur à l'ESP32).

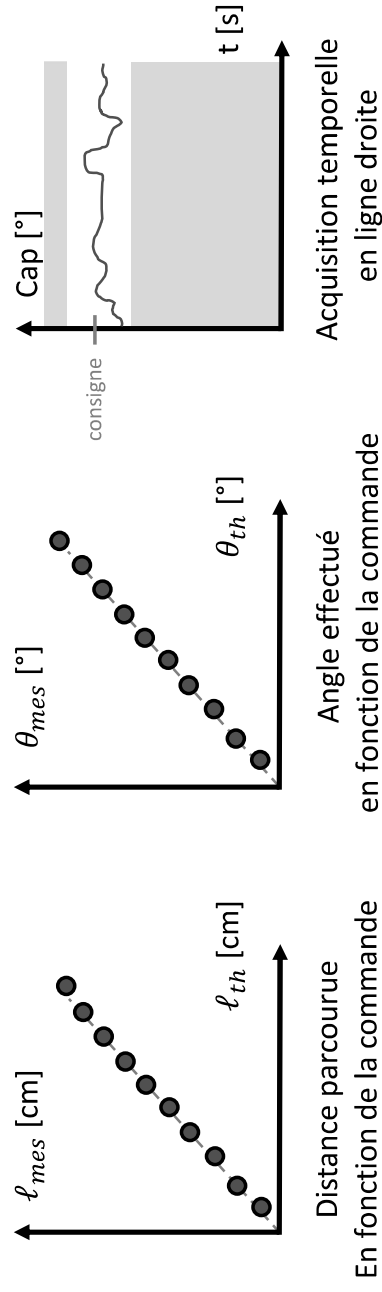
Questions que l'on pourrait vous poser à la soutenance :

- ▴ Pourquoi utilisez-vous un système de coordonnées polaires ?
- ▴ Quelle est la forme des signaux envoyés aux moteurs ? Comment fonctionne l'encodeur ?
- ▴ Comment pourrait-on contrôler la vitesse du robot ? Faire un schéma bloc au tableau.
- ▴ Comment sont mesurés les angles et distances parcourues par le robot ?
- ▴ Que doit-on faire pour avoir le même système en boucle ouverte ? À quoi correspond-il ?



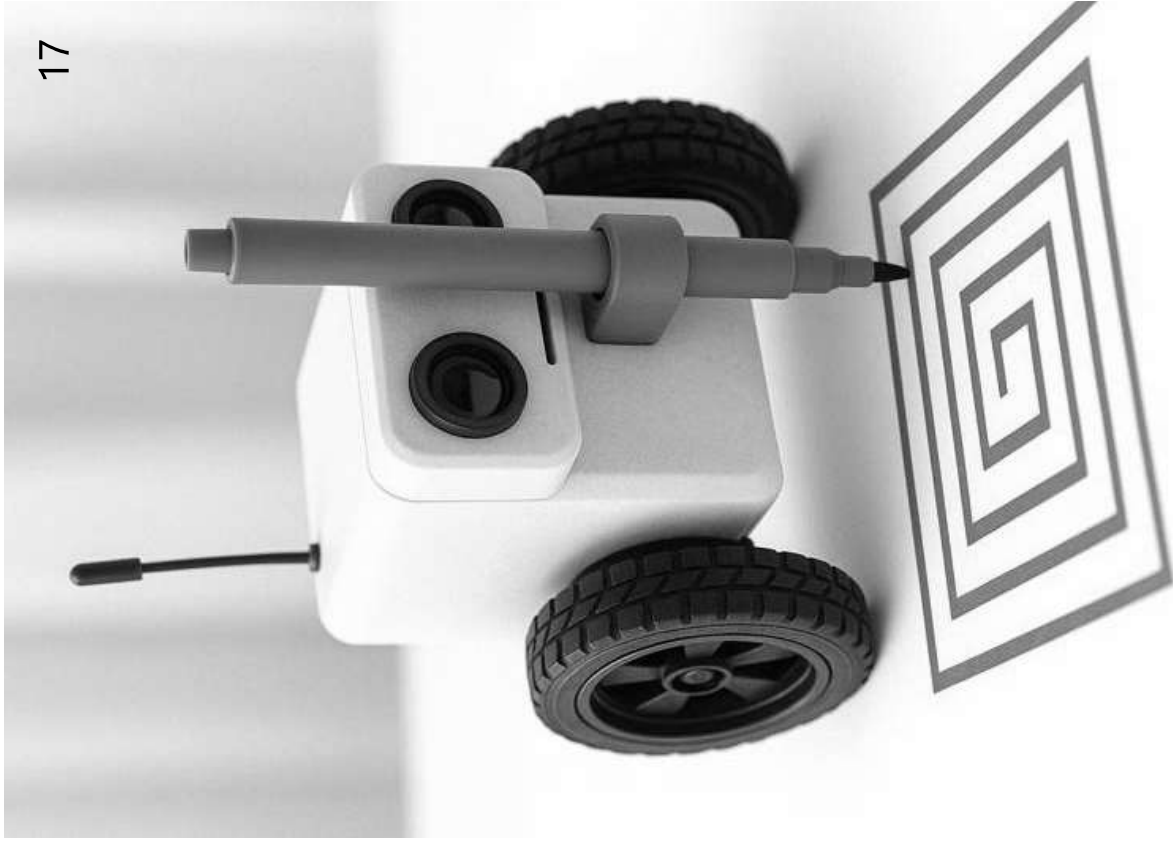
Séquence n°1 : l'escalier

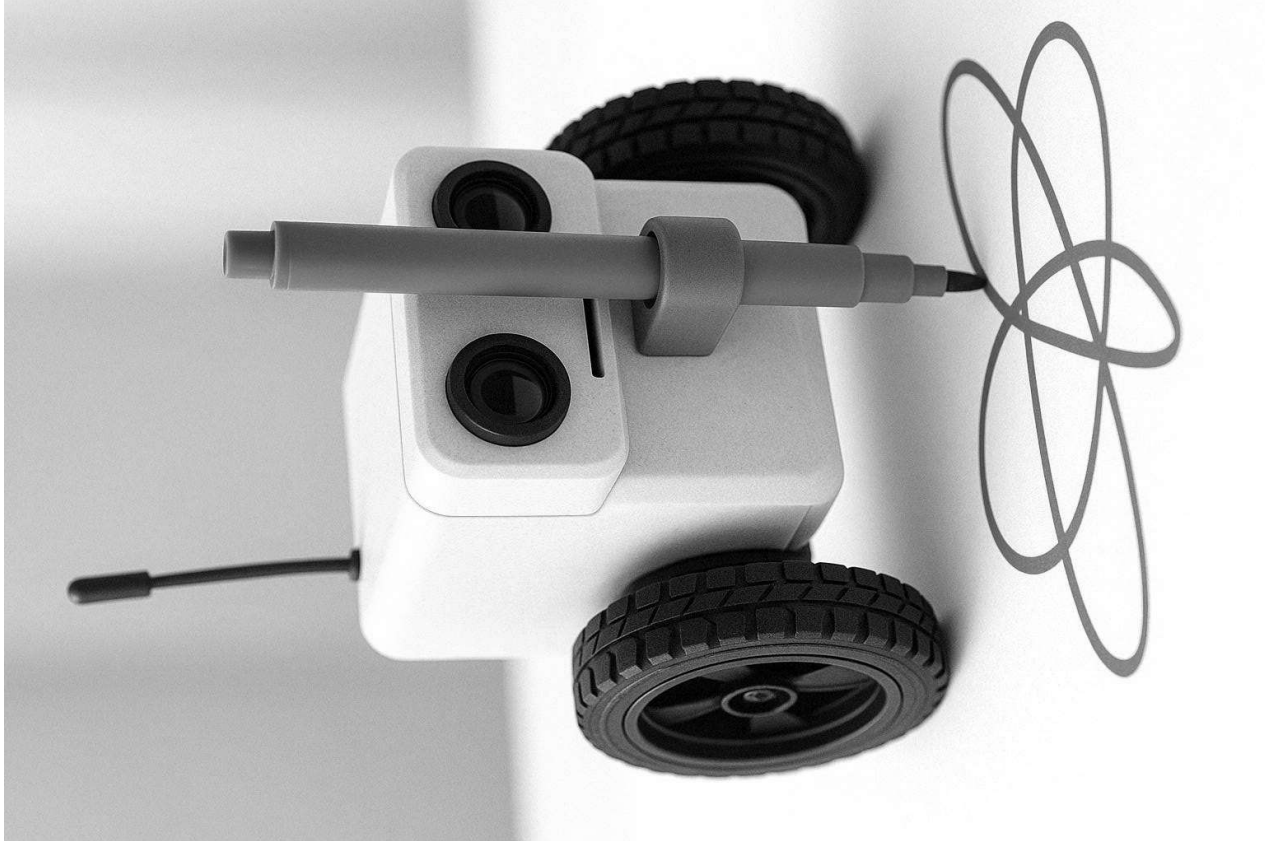
Graphiques demandés pour la partie « Tests et validations » du rapport :



Toujours dans la partie « Tests et validations » du rapport, un scan du dessin validé avec :

- une échelle ;
- une mesure manuelle des distances ;
- une mesure manuelle des angles.





Séquence n°2 : le cercle

18

🌀 Le robot doit dessiner un cercle dont le rayon est paramétrable.

ET2.1. Le rayon du cercle est un paramètre qui doit être envoyé depuis l'ordinateur (communication sans fil).

🔔 Plusieurs tests pourront être demandés pour valider le fait que le rayon est un paramètre.

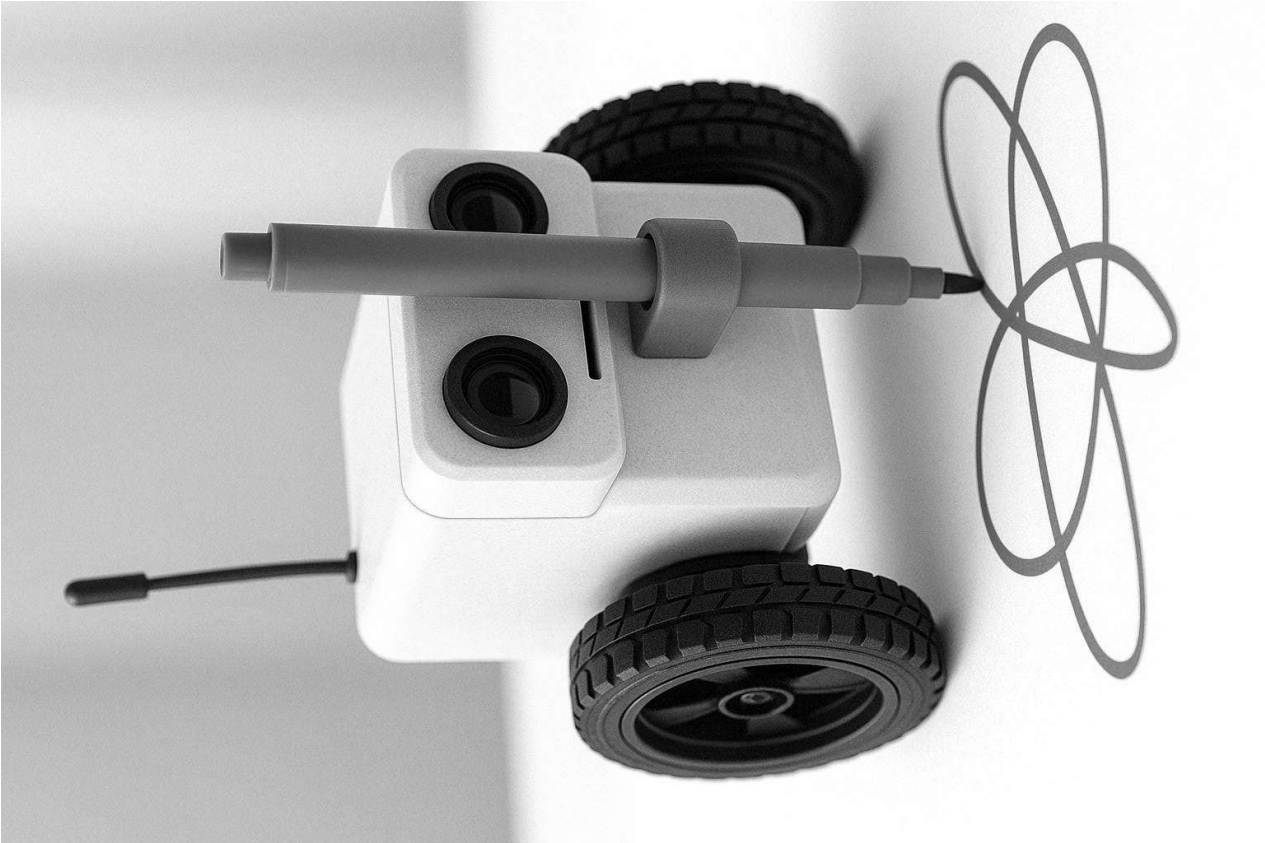
ET2.2. Le robot doit pouvoir dessiner des cercles dont le rayon est compris entre 2 et 20 cm.

ET2.3. Le cercle doit être fermé. Une tolérance de 5 mm entre le point de départ et le point d'arrivée est acceptée pour valider le cercle. De plus, la tolérance du diamètre du cercle est de $\pm 5 \text{ mm}$.

FA2. Le dessin du cercle est suivi du dessin d'une rosace circonscrite au cercle. Le nombre de pétales est minimum 4.

Questions que l'on pourrait vous poser à la soutenance :

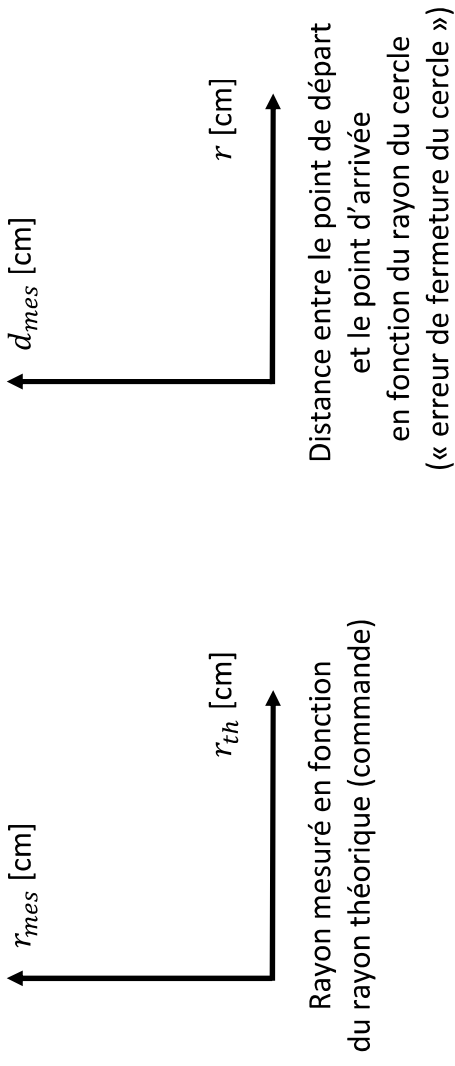
- 🌀 Quel est le système de coordonnées utilisé ?
- 🌀 Comment devrait-on s'y prendre pour tracer le cercle dans l'autre système de coordonnées ?
- 🌀 Comment pourrait-on faire pour fermer le cercle s'il n'est pas fermé ?



Séquence n°2 : le cercle

19

- Graphiques demandés pour la partie « Tests et validations » du rapport :



- Toujours dans la partie « Tests et validations » du rapport, un scan du dessin validé avec une échelle, le rayon théorique (commande) et le rayon mesuré pour :

- $r = 2 \text{ cm}$;
- $r = 5 \text{ cm}$;
- $r = 10 \text{ cm}$;
- $r = 20 \text{ cm}$.

Mise à l'échelle possible en fonction de la mise en page souhaitée.

- Vos graphiques devront bien évidemment être cohérents avec vos dessins.

Séquence n°3 : la rose des vents

🌀 Le robot doit dessiner une rose des vents ou une flèche, dirigée vers le pôle Nord terrestre.

ET3.1 La direction de la flèche ou de la rose des vents doit être dans la direction du pôle Nord terrestre. ($\pm 10^\circ$)

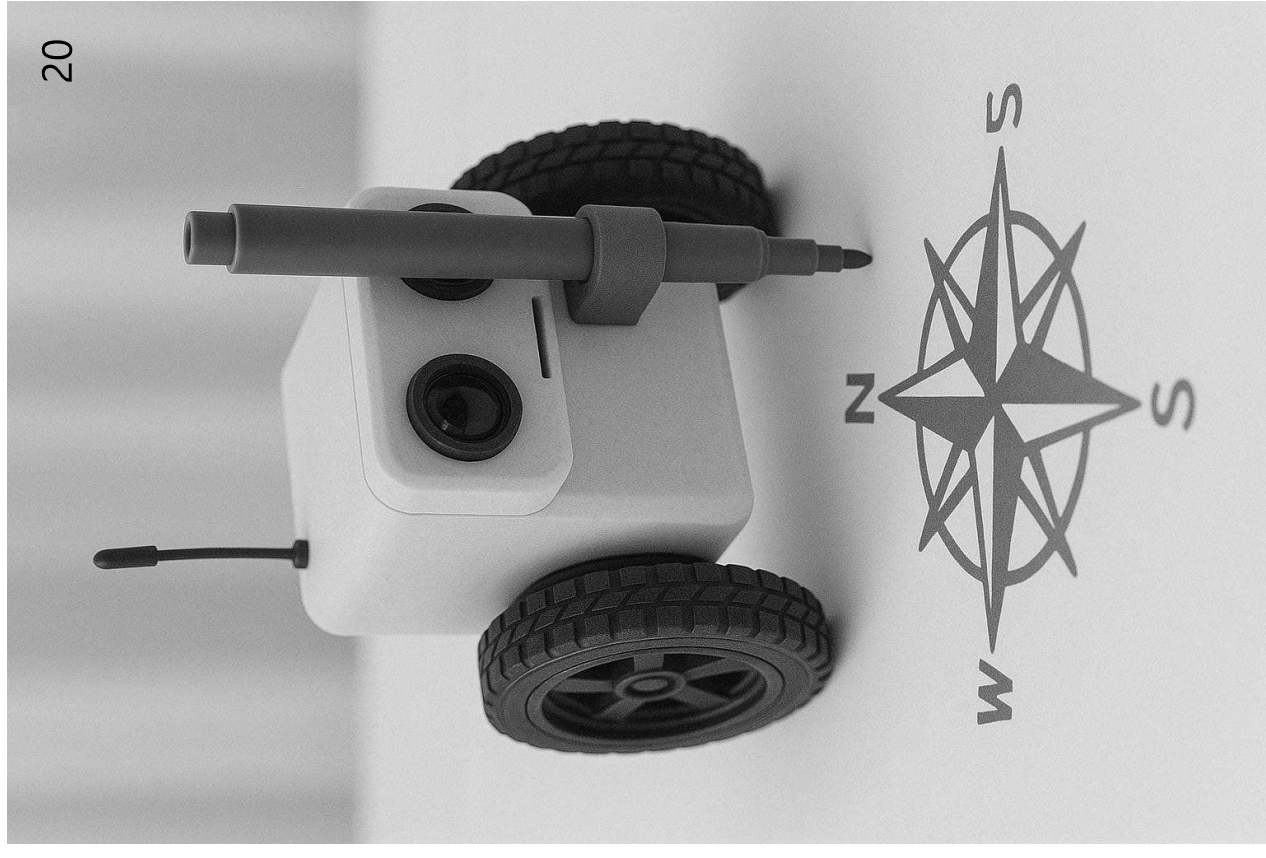
📱 Le jury vérifiera cela à l'aide d'une application « boussole » sur smartphone.

ET3.2. La longueur de la flèche (pointe comprise) doit être supérieure à 3 cm.

ET3.3. Le robot doit pouvoir dessiner la flèche peut importe sa position (angle) initiale.

ET3.4. La pointe de la flèche doit être pleine (triangle plein) et les bordures du triangle doivent être les plus droits possibles (le feutre doit sortir le moins possible du triangle). Au moins 80% de la surface du triangle doit être colorée.

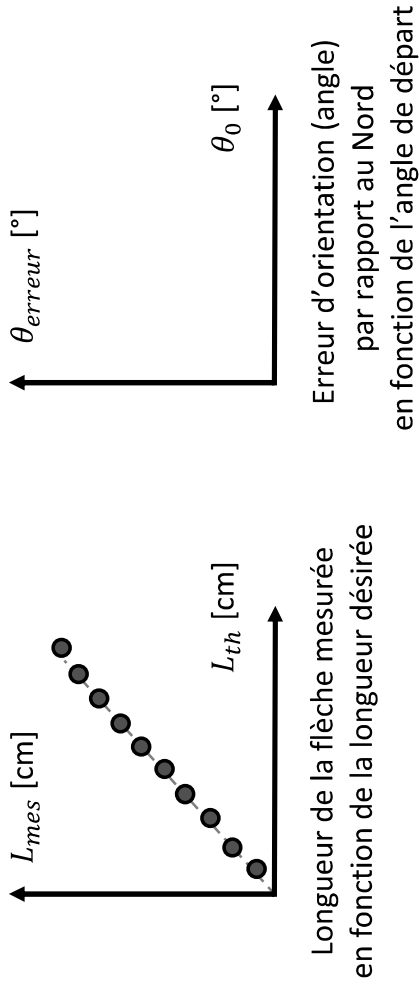
FA3. Au lieu de dessiner une flèche, le robot dessine une rose des vents (comportant un cercle, les 4 points cardinaux (N, W, S, E) et 4 orientations intermédiaires (NE, SE, SW, NW). Les lettres ne sont pas demandées mais le N doit être identifiable.



Séquence n°3 : la rose des vents

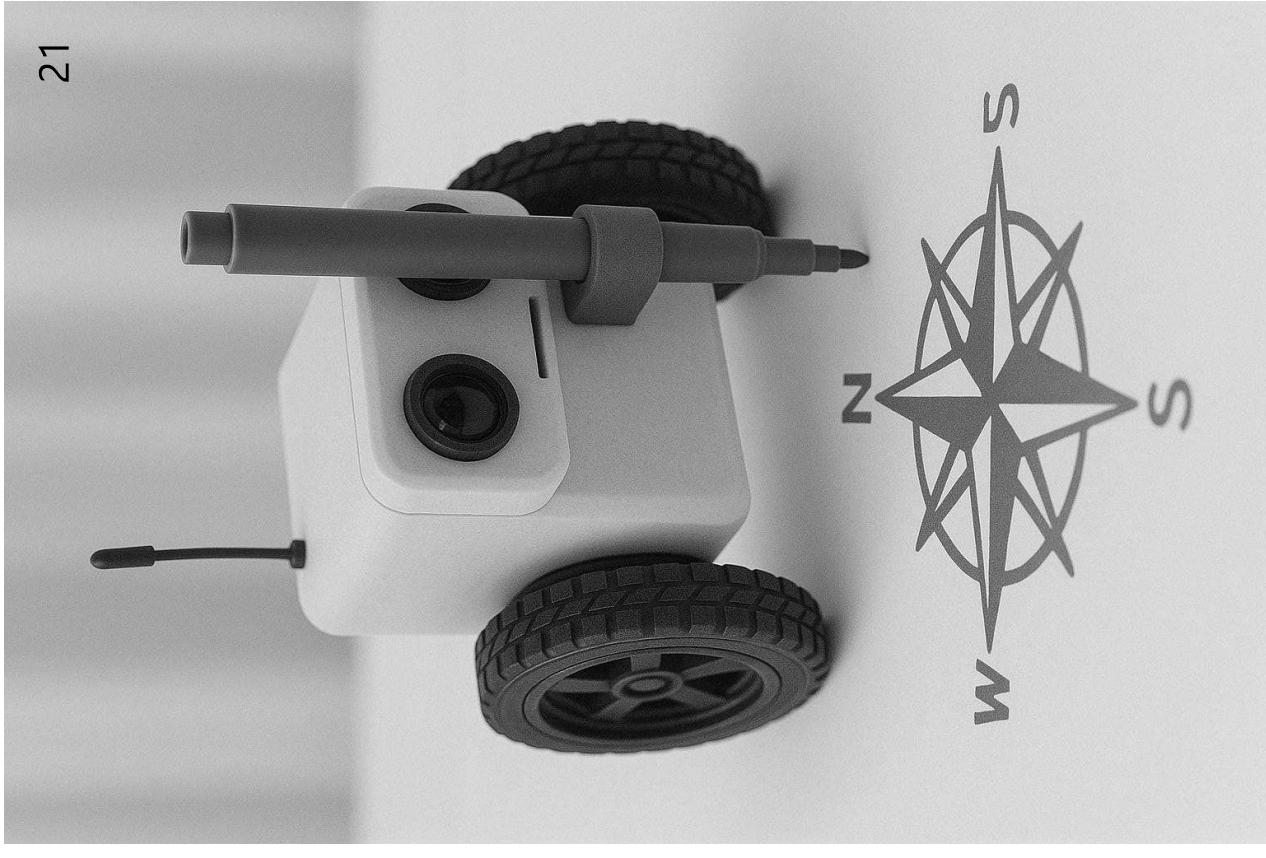
⚠ Attention : Le magnétomètre est un capteur sensible aux champs magnétiques, éloigner le robot de tous éléments rayonnants.

📊 Graphiques demandés pour la partie « Tests et validations » du rapport :



📊 Toujours dans la partie « Tests et validations » du rapport, un scan du dessin validé avec :

- une échelle ;
- une mesure manuelle des distances ;
- une mesure manuelle des angles.



1ère soutenance

22



5 min



4 min



6 min

❶ Présentation orale

But : être capable de synthétiser 4 semaines de travail sur le projet

- Diaporama obligatoire
- Pas un résumé du rapport
- Présenter :
 - Le diagramme fonctionnel
 - L'architecture matérielle
 - La schématique de la carte Gyrobot
 - Tests unitaires

❷ Démonstration

But : s'assurer des performances du système

- Démonstration de la maquette
- Validation par le jury

❸ Discussion

But : s'assurer de la bonne compréhension des briques du projet

- Questions sur le projet
- Anticiper des questions et prévoir des slides de back up



Un unique téléversement est attendu à partir du code déposé sur BC.

En l'absence de dépôt effectué dans les délais sur BC, l'équipe ne sera pas accepté en soutenance.



- Tester le projecteur la veille
- S'entraîner pour être pertinent et tenir les temps
- Apporter un adaptateur USB C – HDMI si nécessaire
- Être prêt à commencer en entrant dans la salle (ordinateur allumé et prêt à être branché)

Un projet parfaitement fonctionnel n'aura la note maximale que s'il est correctement présenté et chaque notion maîtrisée. Voir ppt « Comment préparer une soutenance » sur la Toolbox.
Chacun doit présenter sa séquence.